IstpetDev

ABASTECIMIENTO · RUTAS · CUSTODIA

HACKATHON EXPO CLEAN ECUADOR 2026

Reto 1 — Optimización y trazabilidad logística del abastecimiento de insumos

Definición de la solución y propuesta de valor

Entregable 2 · Solución (Manual §9 y Anexos 5.2 y 5.6)

EQUIPO

IstpetDev

Bryan Baño
Jorge Doicela
Joseph Baño
Anthony Pilatasig
Alexander Martínez

FECHA

17 de octubre de 2026

LUGAR

Quito, Ecuador

VERSIÓN

Versión para la entrega del 17 de octubre de 2026

1 El problema

Una empresa de limpieza abastece de insumos a decenas de puntos de servicio: hospitales, oficinas y comercios. Hoy la reposición se programa con calendarios fijos, semanales o quincenales, y el faltante suele conocerse cuando el cliente llama. Cada urgencia rompe las rutas planificadas, encarece el transporte y deja sin evidencia de qué se entregó, a quién y cuándo.

> *«No es lo mismo limpiar un quirófano, una sala de neonatos o una habitación.» «Muchas veces mis clientes no hacen compras programadas.»*
>
> Testimonios de la charla del sector, Expo Clean, 16-oct-2026.

2 ¿Qué proponemos?

IstpetDev es una plataforma que permite a una empresa de limpieza **reabastecer sus puntos antes de que falte un insumo**, decidir **desde qué bodega y en qué vehículo** sale cada entrega, **atender primero lo crítico** y **demostrar la custodia de cada caja** desde la bodega hasta la recepción, incluso sin señal.

3 ¿Cómo funciona?



Figura 1. Recorrido de un insumo en IstpetDev: anticipar, decidir y demostrar.

Paso a paso

ANTICIPAR	**Datos**	Importa catálogo, puntos, bodegas, stock y consumo desde Excel o CSV, con validación por fila.
	Riesgo	Calcula los días de cobertura de cada punto y producto frente al tiempo de reposición, y explica por qué es Crítico, Alto o Vigilar.
	Stock por bodega	Busca en qué bodegas hay el producto y propone el origen, respetando stock de seguridad y vencimientos.
DECIDIR	**Vehículo**	Elige el vehículo por capacidad de peso y volumen, bodega base y costo.
	Ruta priorizada	Atiende primero a los críticos y a los de menor holgura; respeta ventanas horarias y jornada, usa distancias por calles reales y suma puntos cercanos si el desvío es corto.
	Agente y aprobación	Un agente (n8n + DeepSeek) consulta y explica; el motor determinista calcula y una persona aprueba antes de publicar. Ante un cierre vial o un retraso, replanifica lo pendiente.
DEMOSTRAR	**Custodia con QR**	Cada caja lleva un QR: despacho, entrega y recepción quedan con cantidad, lote, responsable, foto y firma.
	Sin señal	Conductor y receptor trabajan en una aplicación que funciona sin conexión y sincroniza sin duplicar.
	Impacto	Una simulación de 90 días compara la política con el calendario fijo y con la reacción tardía.

4 ¿Qué la hace diferente?

Cadena completa en una sola operación: riesgo → bodega → vehículo → ruta → custodia → recepción. No es solo un ruteador ni solo un inventario.

Prioridad explicable: cada decisión muestra los datos que la causan: cobertura, tiempo de reposición y criticidad del área. La IA explica; no inventa cantidades.

Funciona sin señal: en el punto de entrega, donde la conectividad suele fallar.

Evidencia verificable: cada caja se consulta escaneando su QR, con su historial de custodia.

5 El sistema en funcionamiento

Capturas del prototipo desplegado en https://istpetdev.doicela.dev, 16-oct-2026.

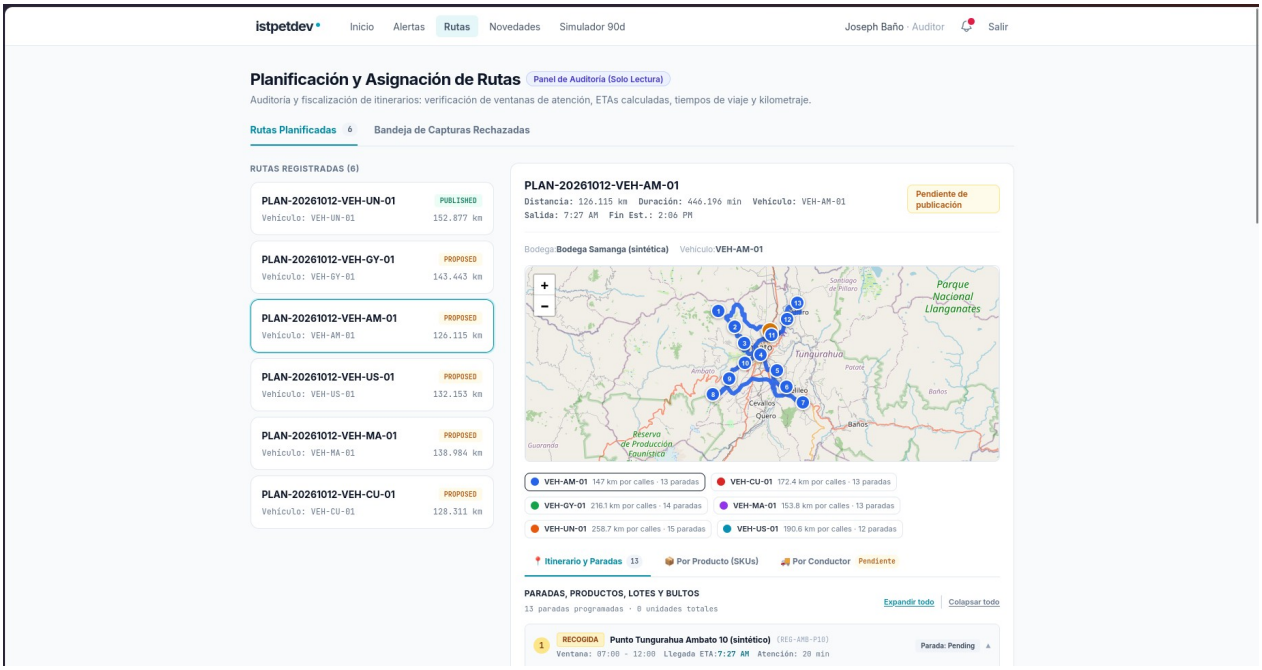


Figura 2. Planificación de rutas: seis vehículos, paradas numeradas sobre calles reales, ventanas horarias y hora estimada de llegada.

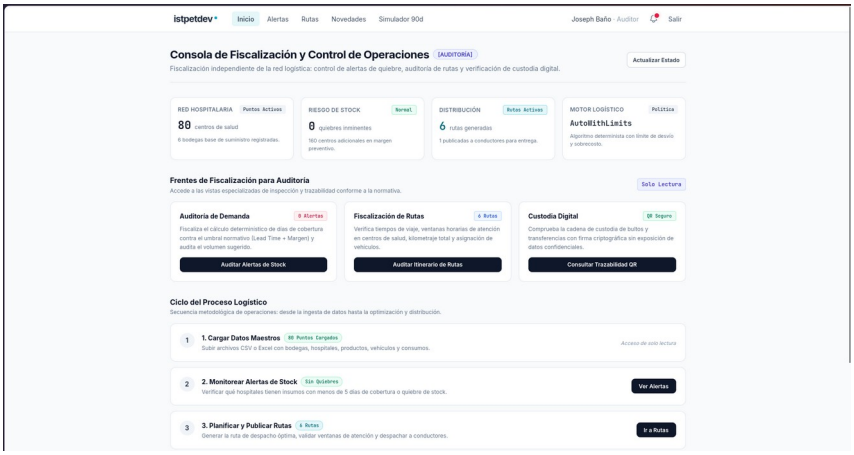


Figura 3. Consola de control: red de 80 centros de salud, riesgo de stock, rutas y custodia digital.

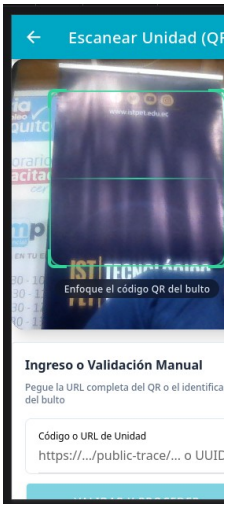


Figura 4. Aplicación de campo: escaneo del QR de cada bulto, también sin conexión.

6 Propuesta de valor

Para gerencias de operaciones de empresas de limpieza que abastecen muchos puntos, **que hoy** se enteran del faltante cuando el cliente llama y reponen con calendarios fijos sin poder comprobar qué se entregó, **IstpetDev** anticipa el faltante, decide desde dónde y en qué vehículo atender primero lo crítico, y demuestra cada entrega, **a diferencia de** hojas de cálculo, rutas fijas y listas de control en papel.

Usuario	Hoy	Con IstpetDev
Planificador	Rutas fijas y urgencias por llamada	Prioridad y ruta justificadas con datos
Bodega	Despachos sin conciliación	Cantidad, lote y responsable por caja
Conductor	Sin señal ni registro de incidentes	Trabajo sin conexión y replanificación
Receptor	Entrega difícil de verificar	Recepción con QR, foto y firma
Gerencia	Sobrecostos sin explicación	Indicadores con origen y comparación

7 Alcance actual y próximos pasos

- **En vivo:** una región con unos 15 puntos y 2 vehículos. La escala de 80 puntos y 90 días se presenta como simulación con datos sintéticos.
- **En construcción durante el evento:** hora límite para puntos críticos, consulta de stock y vehículos por el agente, y comparación del costo de priorizar.
- **Próximos pasos:** zonas de reparto habituales, conversión de cajas a unidades, consumo por superficie (litros por m^2) y calibración del costo con viajes reales.
- **Validación:** aún sin cifras de ahorro confirmadas por una empresa; los resultados de la simulación se muestran con su escenario y semilla.